

Informační bezpečnost

„od tajného písma až k proudovým šifrám“

Některé z nejstarších zmínek o tajném písmu pocházejí od Herodota – „otce historie“, jak ho nazval římský filozof a politik Cicero. Ve svých *Dějínách* shrnuje Herodotos konflikty mezi Řeky a Peršany v 5. století př. n. l. Chápal je jako konfrontaci svobody a otroctví, jako boj mezi nezávislými řeckými státy a perskými utlačovateli. Podle Herodota to bylo právě umění tajných zpráv, co zachránilo Řecko před dobytím Xerxem – Králem králů, který byl despotickým vůdcem Peršanů.

Dlouhodobé nepřátelství mezi Řeky a Peršany dosáhlo kritického bodu krátce poté, co Xerxes začal stavět Persepolis, nové hlavní město svého království. Z celé říše a sousedních států sem proudily poplatky a dary. Významnou výjimkou byly Athény a Sparta. Xerxes chtěl takovou opovážlivost ztrestat a začal shromažďovat vojsko. Prohlásil, že „rozšíříme perskou říši tak, že její jedinou hranicí bude nebe a slunce nedohlédne země, jež by nepatřila nám“. Po pět let sbíral největší vojenskou sílu v dosavadní historii. V roce 480 př. n. l. byl připraven na překvapivý úder.

Přípravy perské armády však pozoroval Řek Demaratus, který byl ze své vlasti poslán do vyhnanství a žil v perském městě Susy. Přestože byl vyhnanec, cítil nadále loajalitu k Řecku, a tak se rozhodl poslat do Sparty varování před Xerxovými útočnými plány. Problém však byl, jak zprávu dopravit, aby ji nezachytily perské hlídky.

Herodotos píše:

„Nebezpečí prozrazení bylo velké a Demaratus přišel jen na jeden způsob, jak zprávu zaslat. Seškrábal vosk ze dvou voskových psacích destiček, sepsal Xerxovy záměry přímo na jejich dřevo a pak zprávu znovu zakryl voskem. Tabulky byly na první pohled prázdné a nevzbudily zájem stráží. Když dorazily do cíle, nikdo nedokázal rozluštit jejich tajemství, až – jak jsem se dověděl – Kleomenova dcera Gorgo (manželka Leonida) uhodla, oč jde, a řekla ostatním, že je třeba seškrabat vosk. Když tak učinili, našli zprávu, přečetli ji a sdělili ostatním Řekům.“

Kvůli varování se do té doby bezbranní Řekové začali ozbrojovat. Zisky státních stříbrných dolů, dosud rozdělované mezi občany, byly použity ke stavbě dvou set válečných lodí.

Xerxes ztratil moment překvapení. Když jeho loďstvo vplulo do zálivu u Salaminy nedaleko Athén, byli Řekové připraveni. Xerxes se domníval, že chytí řecké loďstvo do pastí, avšak byli to naopak Řekové, kteří vlákali nepřítele do úzkého zálivu. Věděli, že jejich malé a méně početné lodě by na otevřeném moři proti perské flotile neobstály, ale v zálivu se uplatnila jejich větší manévrovací schopnost. Když se otočil vítr, zůstali Peršané uzavřeni v zálivu. Perská princezna Artemisia byla se svou lodí obklíčena ze tří stran, přesto se pokusila uniknout na volné moře, namísto toho však narazila do jedné z vlastních lodí. Vznikla panika, při které došlo k dalším srážkám, a Řekové rozpoutali krvavou řež. Během jediného dne tak byla pokořena ohromná perská vojenská síla.

Demaratrova strategie tajné komunikace spočívala v prostém ukrytí zprávy. Herodotos popisuje i jinou událost, kdy ukrytí textu stačilo k bezpečnému zaslání zprávy. Vypráví příběh, v němž vystupuje Histiaios, který chtěl povzbudit Aristagora Milétského ke vzpouře proti perskému králi. Aby zaslal své poselství bezpečně, oholil Histiaios hlavu svého posla, napsal zprávu na kůži lebky a počkal, až poslovi znovu narostou vlasy. Jak je vidět, v tomto historickém období se menší zpoždění dalo tolerovat. Posel pak mohl cestovat bez potíží, nenesl přece nic závadného. V cíli své cesty si znovu oholil hlavu a ukázal ji příjemci zprávy.

Komunikace utajená pomocí ukrytí zprávy se nazývá **steganografie**, podle řeckých slov *steganos* (schovaný) a *graphein* (psát). Během dvou tisíc let, jež nás dělí od Herodotových časů, se v různých částech světa rozvinuly různé formy steganografie. Staří Číňané například psali zprávy na jemné hedvábí, které pak zmačkali do malé kuličky a zalili voskem. Posel pak voskovou kuličku polkl. Italský vědec Giovanni Porta v 16. století popsal, jak ukrýt zprávu ve vejci vařeném natvrdo pomocí inkoustu vyrobeného z jedné unce kamence a pinty octa. Tím se pak napíše zpráva na skořápku. Roztok pronikne jejími póry a zanechá zprávu na vařeném bílku. Přečíst ji lze, až když vajíčko oloupeme. Do oblasti steganografie patří rovněž neviditelné inkousty. Již z 1. století našeho letopočtu pochází návod Plinia Staršího, jak použít mléko pryšce (*Tithymalus sp.* z čeledi *Euphorbiaceae*) jako neviditelný inkoust. Po zaschnutí je mléko zcela průhledné, když se však lehce zahřeje, zhnědne. I moderní špioni občas improvizovali s použitím vlastní moči, když jim došla zásoba tajného inkoustu.

Dlouhá tradice steganografie jasně ukazuje, že jde o techniku, jež sice poskytuje určitý stupeň utajení, má však zásadní vadu. Když už se zprávu jednou podaří objevit, je prozrazena naráz. Pouhé její zachycení znamená ztrátu veškerého utajení. Důkladná stráž může prohledávat všechny osoby cestující přes hranice, oškrabávat voskové tabulky, nahřívat čisté listy papíru, loupat vařená vejce, holit lidem hlavy a tak dále. Určité množství zpráv se tak vždy podaří zachytit.

Souběžně se steganografií se proto začala rozvíjet i **kryptografie**, jejíž název pochází z řeckého slova *kryptos* (skrytý). Cílem kryptografie není utajit samu existenci zprávy, ale její význam, a to pomocí šifrování. Aby nešlo zprávu přečíst, pozmění se podle pravidel předem dohodnutých mezi odesílatelem a příjemcem. Pokud taková zpráva padne do rukou nepříteli, je nečitelná. Nezná-li nepřítel použitá šifrovací pravidla, pak se mu podaří zjistit obsah zprávy jen s velkým úsilím, anebo vůbec ne.

Přestože jsou kryptografie a steganografie nezávislé techniky, je možné je pro větší bezpečnost zprávy kombinovat. Příkladem takové techniky jsou mikrotečky, používané především během druhé světové války. Němečtí agenti v Latinské Americe dovedli fotografickou cestou zmenšit celou stránku textu do tečky o průměru menším než milimetr a tu pak umístit jako normální tečku za větou do nevinného dopisu. FBI poprvé zachytila mikrotečku roku 1941, když dostala tip, ať hledá na papíře jemný odlesk, způsobený použitým filmovým materiálem. Američané od té doby mohli číst obsah zachycených mikroteček, ovšem s výjimkou případů, kdy němečtí agenti zprávu před zmenšením ještě zašifrovali. V případech, kdy Němci takto kombinovali kryptografii se steganografií, mohli Američané jejich komunikaci monitorovat a občas přerušovat, nezískali však žádné informace o německých

špionážních aktivitách. Kryptografie je účinnější než steganografie, protože pomocí ní lze zabránit tomu, aby informace padla do rukou nepřítele.

Kryptografii můžeme rozdělit na dvě větve – **transpozici** a **substituci**. Při transpozici se písmena zprávy uspořádají jiným způsobem než původním, jde tedy vlastně o přesmyčku. Takový postup není příliš bezpečný u velmi krátkých zpráv, například takových, jež sestávají z jednoho slova, protože dostupných kombinací písmen je příliš málo. Tři písmena lze například uspořádat jen šesti různými způsoby:

bok, bko, kbo, obk, okb, kob.

S rostoucím počtem písmen však počet variací prudce roste, takže nalézt původní text bez znalosti použitého pravidla je nemožné.

Vezměte si kupříkladu tuhle krátkou větu.

Po odstranění mezer, interpunkce a diakritiky (jak je v češtině zvykem) má celkem 35 písmen, jež lze uspořádat téměř 39 000 000 000 000 000 000 000 000 000 odlišnými způsoby. Kdyby člověk prověřil jednu kombinaci za vteřinu a na dešifrování by pracovalo dnem i nocí celé lidstvo, trvalo by ověření všech možností téměř 14000 krát déle, než jaké je podle současných znalostí celkové stáří vesmíru.

Náhodné uspořádání písmen zdánlivě nabízí velmi vysoký stupeň bezpečnosti, protože z hlediska nepřítele je obtížné rozluštit i velmi krátkou větu. Je tu však problém. Transpozicí vznikne velmi obtížný anagram, jehož luštění není snadné nejen pro nepřítele, ale i pro příjemce zprávy. Aby byl tento způsob šifrování efektivní, je třeba se držet nějakého poměrně jednoduchého systému, na němž se předem dohodl příjemce a odesílatel a jenž zůstal před nepřítelem utajen. Školáci si někdy posílají zprávy kódované „podle plotu“, což znamená, že se zpráva rozdělí do dvou řádků a ty se pravidelně střídají písmeno po písmenu. Spodní řádek se pak připojí za horní.

Například:

BYL POZDNI VECER, PRVNI MAJ, VECERNI MAJ, BYL LASKY CAS, HRDLICIN
ZVAL

BYLPOZDNIVECERPRVNIMAJVECERNIMAJBYLLASKYCASHRDLICCINZVAL

BLODIEEPVIAVCRIABLAKCSRLCIZA
YPZNVCRNMJEENMJYLSYAHDICNVL

BLODIEEPVIAVCRIABLA KCSRLCIZAYPNVCRRNMJEENMJYLSYAH D ICNVL

Příjemce může zprávu rekonstruovat tím, že celý proces provede v opačném pořadí. Existuje mnoho dalších forem transpozičních šifer, k nimž patří například třířádkový „plot“. Jinou možností je prohodit pořadí každé dvojice písmen: první a druhé písmeno si vymění místo, třetí a čtvrté rovněž a tak dále.

Další formou transpozice je historicky první vojenské šifrovací zařízení, tzv. *scytale* ze Sparty. Jde o dřevěnou tyč, kolem níž se ovine proužek kůže nebo pergamenu, jak je vidět na obrázku 2. Odesílatel napíše zprávu podél tyče, pak proužek odmotá – a dostane posloupnost nic neříkajících písmen. Zpráva tak byla zašifrována. Posel

vezme pruh kůže, a aby dodal ještě steganografické zdokonalení, může jej použít třeba jako opasek – s písmeny ukrytými na rubu. Příjemce pak pruh kůže ovine kolem tyče se stejným průměrem, jaký použil odesílatel. V roce 404 př. n. l. dorazil ke králi Sparty Lysandrovi zraněný a zkrvavený posel, který jako jediný z pěti přežil těžkou cestu z Persie. Podal Lysandrovi svůj opasek. Ten jej ovinul kolem tyče správného průměru a dověděl se, že se na něho perský Farnabazus chystá zaútočit. Díky této utajené komunikaci se Lysandros včas připravil na útok a nakonec jej odrazil.

Alternativou k transpozici je substituce. Jeden z prvních popisů substituční šifry se objevuje v *Kámasútře*, kterou napsal ve 4. Století n. l. bráhman Vátsjána. Vyšel však přitom z rukopisů o 800 let starších. *Kámasútra* doporučuje ženám studovat šedesát čtyři umění, mezi nimi vaření, oblékání, masáž a přípravu parfémů. Na seznamu jsou však i dovednosti, jež bychom v této souvislosti očekávali méně – žonglování, šachy, vazba knih a tesařství. Doporučeným uměním číslo 45 na Vátsjánově seznamu je *mlecchita-vikalpa*, umění tajného písma, jež se doporučuje ženám, aby mohly ukrýt informace o svých vztazích. Jednou z doporučených technik je náhodně spárovat písmena abecedy a poté nahradit každé písmeno původní zprávy jeho partnerem. Kdybychom tento princip aplikovali na latinskou abecedu, můžeme písmena spárovat například takto:

A	D	H	I	K	M	O	R	S	U	W	Y	Z
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
V	X	B	G	J	C	Q	L	N	E	F	P	T

Namísto „**schuzka o pulnoci**“ pak odesílatel napíše „**NMBETJV Q YERSQMG**“. Jde o tzv. substituční šifru, při níž se každé písmeno otevřeného textu nahradí jiným písmenem. U transpozice si písmena zachovávají svou identitu, ale změni pozici, u substituce je tomu přesně naopak.

První dokumentovaný záznam použití substituční šifry pro vojenské účely se objevuje v *Zápisích o válce galské* od Julia Caesara. Caesar popisuje, jak poslal zprávu Ciceronovi, který byl obklíčen a hrozilo mu, že bude muset kapitulovat. Substituce nahradila římská písmena řeckými, nečitelnými pro nepřítele. Caesar popisuje dramatický účinek doručení zprávy:

„Posel dostal rozkaz, ať vhodí kopí s připevněnou zprávou přes hradby tábora, pokud by se nemohl dostat dovnitř. Tak se i stalo. Gal, vystrašený možným nebezpečím, mrští kopí. Nešťastnou náhodou se stalo, že se kopí zabodlo do věže. Teprve třetího dne si ho povšiml jeden z vojáků, který kopí sejmul a zanesl Ciceronovi. Ten si přečetl zprávu a poté ji oznámil svým vojákům, což všem přineslo velkou radost.“

Caesar používal tajné písmo tak často, že Valerius Probus dokonce sepsal celkový přehled jeho šifer. Toto dílo se bohužel nezachovalo. Díky Suetoniovu dílu *Životopisy dvanácti císařů* (De vita Caesarum) z 2. století n. l. však máme detailní popis jednoho z typů šifer, jež Julius Caesar používal. Každé písmeno zprávy nahrazoval písmenem nacházejícím se v abecedě o tři pozice dále. Kryptografové často

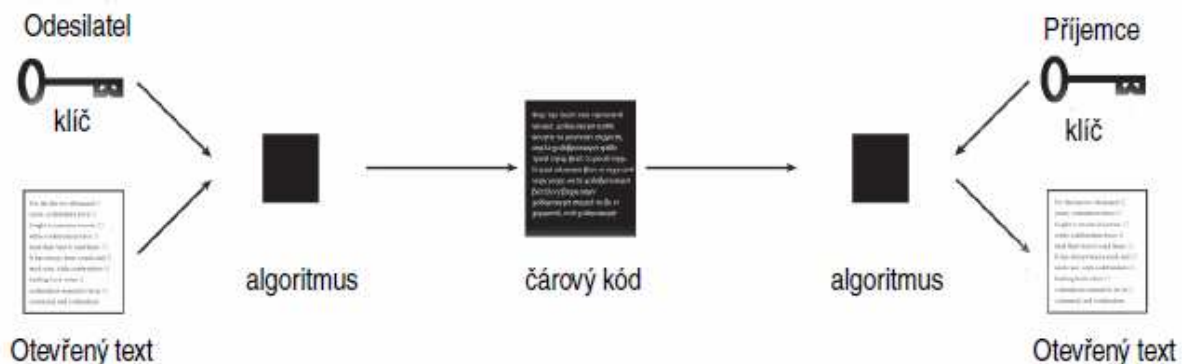
používají termín *otevřená abeceda* pro abecedu původního textu a *šifrová abeceda* pro znaky, jimiž je tvořen šifrovaný text. Když umístíte otevřenou abecedu nad šifrovou, jak je to vidět na obrázku, je zřejmé, že se od sebe liší posunutím o tři pozice, proto se této formě substituce říká *Caesarova posunová šifra* nebo jen *Caesarova šifra*. Každou kryptografickou substitucí, v níž se písmeno nahrazuje jiným písmenem či symbolem, nazýváme šifra.

Otevřená abeceda	a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Šifrová abeceda	D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C
Otevřený text	v e n i , v i d i , v i c i
Šifrový text	Y H Q L , Y L G L , Y L F L

Suetonius se zmiňuje pouze o posunu o tři písmena, je však jasné, že lze použít posun o jakýkoli počet znaků od 1 do 25 a vytvořit tak 25 odlišných šifer. Kromě toho se nemusíme omezovat jen na posun abecedy. Její znaky můžeme seřadit libovolným způsobem, čímž se počet možných šifer významně zvýší. Existuje více než 400 000 000 000 000 000 000 000 000 takových uspořádání a tedy stejný počet možných šifer.

Každou šifru můžeme popsat pomocí obecné šifrovací metody, již říkáme *algoritmus*, a pomocí *klíče*, který specifikuje detaily použitého šifrování. V případě, o němž nyní mluvíme, spočívá algoritmus

v náhradě každého z písmen otevřené abecedy písmenem šifrové abecedy, přičemž šifrová abeceda smí obecně sestávat z jakýchkoli variací abecedy otevřené. Klíč definuje přesné uspořádání šifrové abecedy. Vztah mezi algoritmem a klíčem je patrný z dalšího obrázku.



Padne-li nepříteli do rukou šifrový text, může se stát, že dokáže odhadnout, jaký algoritmus byl použit, avšak nebude znát klíč. Nepřítel se může například domnívat, že každé písmeno otevřeného textu bylo nahrazeno jiným písmenem šifrové abecedy, ale nebude vědět, o jakou šifrovou abecedu jde. Je-li klíč spolehlivě střežen, pak nepřítel nemůže zachycenou zprávu dešifrovat. Význam klíče – ve srovnání s algoritmem – je základním principem kryptografie. V roce 1883 jej velmi výstižně shrnul nizozemský lingvista Auguste Kerckhoffs von Nieuwenhof ve své knize *La cryptographie militaire* (Vojenská kryptografie): „Kerckhoffsův princip: bezpečnost šifrovacího systému nesmí záviset na utajení algoritmu, pouze na utajení klíče.“

Kromě utajení klíče je důležité, aby šifrovací systém disponoval širokým rozsahem potenciálních klíčů. Pokud například odesílatel použije Caesarovu šifru, jde o poměrně slabé šifrování, protože potenciálních klíčů je pouze 25. Z hlediska nepřítel je v takovém případě zapotřebí prozkoumat jen 25 možností. Pokud však odesílatel použije obecnější substituční algoritmus, který umožňuje přeskupit otevřenou abecedu do šifrové libovolným způsobem, je na výběr rázem 400 000 000 000 000 000 000 000 možných klíčů. Jeden z nich znázorňuje následující obrázek.

Otevřená abeceda	a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Šifrová abeceda	J L P A W I Q B C T R Z Y D S K E G F X H U O N V M
Otevřený text	e t t u, b r u t e ?
Šifrový text	W X X H, L G H X W ?

Nepřítel pak stojí před nepředstavitelným úkolem vyzkoušet všechny myslitelné klíče. Kdyby dokázal prověřit jeden za vteřinu, trvalo by mu prověření všech možností miliardkrát déle, než je dnes odhadovaná doba existence vesmíru.

Krása tohoto typu šifer spočívá v tom, že se snadno používají a přitom poskytují vysoký stupeň bezpečnosti. Odesílatel může snadno definovat klíč, který je tvořen pouze jiným pořadím znaků abecedy, zatímco nepřítel v podstatě nemůže šifru vyluštit tzv. hrubou silou. Jednoduchost klíče je podstatná, protože odesílatel a příjemce jej musejí sdílet, a čím je klíč jednodušší, tím nižší je riziko nedorozumění.

Existuje i možnost ještě jednoduššího klíče, pokud se odesílatel smíří s malým snížením počtu potenciálních klíčů. Namísto zcela náhodného uspořádání písmen šifrové abecedy zvolí v takovém případě odesílatel *klíčové slovo* nebo *klíčovou frázi*. Máme-li například užít klíčovou frází JULIUS CAESAR, začneme odstraněním mezer mezi slovy a opakujících se písmen. Dostaneme JULISCAER. Tuto posloupnost znaků pak použijeme jako začátek šifrové abecedy. Zbytek šifrové abecedy je tvořen zbylými abecedními znaky v normálním pořadí. Výhodou je, že se klíčové slovo či fráze dá snadno zapamatovat a je jimi dán i celý zbytek abecedy. To je důležitá vlastnost – pokud musí odesílatel uchovávat šifrovou abecedu na papíře, je tu vždy riziko, že se jej zmocní nepřítel a utajenou komunikaci přečte. Dá-li se klíč zapamatovat, je nebezpečí menší. Počet šifrových abeced generovaných pomocí klíčových slov a frází je samozřejmě menší než počet abeced vytvářených bez všech omezení, jejich množství je však pořád značné – a postačující k tomu, aby útok hrubou silou neměl naději.

Díky této jednoduchosti a síle dominovala substituční šifra tajné komunikaci po celé první tisíciletí našeho letopočtu. Systém byl natolik bezpečný, že neexistovala motivace k jeho dalšímu zdokonalování. Před potenciálními luštiteli šifer naopak stála výzva. Existuje nějaký způsob, jak zachycenou šifrovanou zprávu rozluštit? Mnoho starověkých vědců bylo přesvědčeno, že substituční šifra je kvůli obrovskému množství možných klíčů nerozluštitelná, a po staletí se to potvrzovalo jako nezvratná pravda. Luštitelé šifer však nakonec našli zkratku, jak se bez testování všech klíčů obejít. Našli způsob, jak namísto miliard let vystačit s několika minutami. Tento průlom, ke kterému došlo na Východě, vyžadoval kombinaci lingvistiky, statistiky a náboženského zánícení.

Vernamova šifra

Vernamova šifra nebo také **jednorázová tabulková šifra** (anglicky one-time pad) je jednoduchý šifrovací postup patentovaný v roce 1917 Gilbertem Vernamem. Spočívá v posunu každého znaku zprávy o náhodně zvolený počet míst v abecedě. To se prakticky rovná náhradě zcela náhodným písmenem a na tomto faktu je založen důkaz, že Vernamova šifra je **v principu nerozluštitelná**.

Postup šifrování

Vezmeme jednotlivá písmena tajné zprávy a každé z nich posuneme o několik pozic v abecedě. Například první písmeno je posunuto o 5 pozic, druhé o 1, třetí o 14, čtvrté o 24, další o 9, 0, 3, 9, 19. Když při posouvání překročíme konec abecedy, pokračujeme od jejího začátku. Ze slova ALDEBARAN tak dostaneme šifrový text FMRCKAUJG. Posloupnost 5, 1, 14, 24, 9, 0, 3, 9, 19 je klíčem k rozluštění zprávy. Kdo ji zná, dokáže snadno posunout písmena opačným směrem a získat původní text. Bez znalosti klíče je luštění odposlechnuté zprávy nemožné.

Vernamova šifra v praxi:

```
CIHJT UUHML FRUGC ZIBGD BQPNI PDNJG LPLLP YJYXM
DCXAC JSJUK BIOYT MWQPX DLIRC BEXYK VKIMB TYIPE
UOLYQ OKOXH PIJKY DRDBC GEFZG UACKD RARCD HBYRI
DZJYO YKAIE LIUYW DFOHV IOHZV SRNDD KPSSO JMPQT
MHQHL OHQQD SMHNP HHOHQ GXRPF XBXIP LLZAA VCMOG
AWSSZ YMFNI ATMON IXPBY FOZLE CVYSJ XZGPU CTFQY
HOVHU OCJGU QMTWV OIGOR BFHIZ TYFDB VBRMN XNLZC
```

Podmínky spolehlivosti

Porušení kterékoli z následujících podmínek má za následek oslabení šifry, takže by již nebyla nerozluštitelná.

1. **Klíč je tak dlouhý jako přenášená zpráva.** Jiné šifrovací systémy používají kratší klíče, což znamená, že počet možných klíčů je menší než počet možných zpráv. Kratší klíč v principu umožňuje útok hrubou silou.
2. **Klíč je dokonale náhodný.** Nepřipadají v úvahu počítačové generátory pseudonáhodných čísel, neboť jejich činnost lze předvídat. Nejvhodnější je užití fyzikálních metod, například tepelného šumu či ještě lépe kvantových procesů, jejichž základní vlastností je náhodnost.
3. **Klíč nelze použít opakovaně.** Tato podmínka je vlastně důsledkem předchozí, protože opakovaný klíč není náhodný. Dostane-li útočník do ruky dvě zprávy zašifrované týmž klíčem, má často velmi snadnou cestu k rozluštění.

Možnosti útoku

Statistická kryptoanalýza je znemožněna náhodným charakterem šifrovaného textu. Nelze z něj zjistit žádné informace o četnosti znaků v původní zprávě ani vztahy mezi skupinami znaků apod., protože z každého písmene vznikne jiné zcela náhodně volené písmeno.

Ani útok hrubou silou, vůči kterému není odolná prakticky žádná jiná šifra, neuspěje. I kdyby měl útočník k dispozici neomezený výpočetní výkon, kvantové počítače a podobně a mohl systematicky vyzkoušet všechny možné klíče délky n , pak výsledkem snažení bude pouze posloupnost všech možných zpráv délky n . Nebude

schopen mezi nimi nalézt tu správnou, nezíská o ní žádnou informaci. Ani pořadí, v jakém zprávy získal, neřekne útočníkovi nic, neboť za předpokladu náhodné volby klíče je také zcela náhodné.

Důkaz spolehlivosti

Vernam tvrdil, že si je jist, že jeho šifra je nerozluštitelná. S exaktním důkazem ale přišel až C. E. Shannon v roce 1949. Důkaz je založen na tom, že náhodný posun v abecedě se rovná nahrazení zcela náhodným písmenem, a šifrový text proto nelze odlišit od zcela náhodné posloupnosti. Považujeme-li tajnou zprávu za náhodnou veličinu A a klíč za náhodnou veličinu B, která má rovnoměrné rozložení a je nezávislá na A, pak zašifrovaná zpráva je také náhodou veličinou s rovnoměrným rozložením, která je nezávislá na A. Jinými slovy šifrový text neobsahuje žádnou informaci o původní zprávě, a proto útočník v principu nemá šanci cokoli zjistit.

Binární varianta

Dodejme, že Vernamova šifra funguje beze změn nad jakoukoliv množinou znaků, například jen 0 a 1. (To je důležité pro digitální počítače pracující ve dvojkové soustavě.) Posun písmen nad dvouznakovou abecedou je možný pouze o 1 místo nebo 0 míst, klíčem je tedy také posloupnost 0 a 1. Každý bit klíče odpovídá jednomu bitu zprávy a říká, zda se tento bit má při šifrování změnit nebo nechat. Tato jednoduchá operace se dvěma bity se jmenuje XOR (výlučné nebo, OR exclusive, značka $\otimes$). K dešifrování stačí vzít šifrovaný text a provést XOR znovu se stejným klíčem, což se projeví jako posun písmen opačným směrem. Změněné bity se změní zpět, nezměněné zůstanou.

Opakování klíče

Binární varianta je obzvláště citlivá na opakované použití klíče. Důvodem je následující vlastnost operace XOR: $(A \otimes X) \otimes (B \otimes X) = A \otimes B$. Když má tedy útočník v ruce dvě zprávy šifrované týmž klíčem a provede s nimi XOR, dostane XOR dvou původních zpráv a zbaví se veškeré náhodnosti, která spočívala v klíči a která dává šifře její sílu. Statistická kryptoanalýza mu pak už docela lehce umožní zprávy přečíst.

Praktické použití

Popsané zacházení s klíčem je v praxi velice obtížné. Dlouhý náhodný klíč si člověk nedokáže zapamatovat, musí být zaznamenán. Jeho generování není jednoduché. Musí být zajištěno, že klíč zná pouze odesílatel a příjemce zprávy a nikdo jiný. Komunikující strany se tedy musí předem dohodnout na dlouhém klíči nějakým bezpečným způsobem a hned po odeslání první zprávy klíč zničit. Stojíme tak před problémem slepice a vejce: Abychom mohli bezpečně odeslat třeba 2 MB tajných dat, musíme předem bezpečně odeslat 2 MB dat (klíč). Vernamova šifra se tak i přes svou sílu používala jen výjimečně, například pro krytí horké linky mezi Moskvou a Washingtonem za studené války. Také někteří špióni tuto šifru využívali. Dnešní historici mají několik zpráv zašifrovaných tímto způsobem a nemají k dispozici klíč. Tajný text v tom případě zůstane skryt navěky.

Praktický problém distribuce klíče ale není neřešitelný. Využití poznatků kvantové fyziky dalo Vernamově šifrování nové obzory, když umožnilo absolutně bezpečnou výměnu náhodného klíče na dálku. Vznikla kvantová kryptografie, která poskytuje

tajným zprávám nepodmíněnou bezpečnost, dávný sen všech kryptografů ve všech dobách.

Zde si čtenář může položit otázku, jaký má nějaké šifrování smysl, když nám kvantová kryptografie zaručuje nenarušené spojení po němž můžeme přenášet přímo cílovou zprávu? - Jenže tak to nefunguje. Kvantová kryptografie zaručuje pouze to, že odposlech není neodhalitelný. Pokud kvantově přeneseme klíč, můžeme ho při detekci odposlechu zahodit a po obnovení bezpečného spojení postup opakovat s novým klíčem. Předáme-li zprávu přímo a potom zjistíme, že byla odposlechnuta, již ji znovu neutajíme.

Zdroj: Simon Singh, Kniha kódů a šifer

Šifrovací systém

Šifrovací systém je uspořádaná pětice (P, C, K, E, D) , kde

- a) P je konečná množina otevřených textů,
- b) C je konečná množina šifrových textů,
- c) K je konečná množina klíčů,
- d) $E = \{e_k : k \text{ prvkem } K\}$, kde $e_k : P \rightarrow C$ je šifrovací funkce (algoritmus) pro každý prvek k množiny klíčů K ,
- e) $D = \{d_k : k \text{ prvkem } K\}$, kde $d_k : C \rightarrow P$ je dešifrovací funkce (algoritmus) pro každý prvek k množiny K , pro které platí $d_k(e_k(x)) = x$ pro každý otevřený text x z množiny P a každý klíč k z množiny K .

Vzdálenost jednoznačnosti

Všechny klasické šifry (s jedinou výjimkou Vernamovy šifry) mají tu vlastnost, že čím delší je šifrový text, tím snazší je šifru rozluštit. Shannonova teorie vysvětluje, proč tomu tak je.

Intuitivně můžeme posoudit, proč delší šifrový text poskytuje více informací o otevřeném textu.

Použijeme-li jednoduchou záměnu, pak ze šifrového textu o délce jednoho písmene U nemůžeme usoudit vůbec nic o příslušném otevřeném textu.

Ze šifrového textu o dvou písmenech UV už můžeme usoudit, že příslušný otevřený text není složený ze dvou stejných písmen.

Máme-li smysluplný otevřený text v přirozeném jazyce o délce dejme tomu 500 písmen, pak si lze těžko představit, že by mohla existovat nějaká permutace písmen, která by jej opět proměnila v jiný smysluplný text v otevřeném jazyce.

Proto k šifrovému textu o 500 písmenech může existovat nejvýše jeden smysluplný text v přirozeném jazyce, který nějakou jednoduchou záměnou vede k tomuto šifrovému textu.

Nejmenší délka šifrového textu, ke kterému existuje jednoznačně určený smysluplný otevřený text, se nazývá vzdálenost jednoznačnosti.

Vzdálenost jednoznačnosti je pro každou šifru jiná.

Entropie

Shannonova teorie dává metodu, jak spočítat vzdálenost jednoznačnosti pro konkrétní šifru. Základem Shannonovy teorie je pojem **entropie**. Entropie zhruba řečeno vyjadřuje, kolik informace je v nějaké zprávě.

Entropie je jedním ze základních a nejdůležitějších pojmů ve fyzice, teorii pravděpodobnosti a teorii informace, matematice a mnoha dalších oblastech vědy teoretické i aplikované. Setkáváme se s ní všude tam, kde hovoříme o pravděpodobnosti možných stavů daného systému či soustavy.

Naprosto nevhodná, avšak zejména v populárních výkladech častá je "definice" entropie coby veličiny udávající "míru neuspořádanosti" zkoumaného systému. Potíž je zejména v tom, že tato "definice" používá pojem "neuspořádanost", který je však sám vágní a zcela nedefinovaný. Vhodnější je intuitivní představa entropie jako míry neurčitosti. Zatímco "ostrá" rozdělení pravděpodobnosti mají entropii nízkou, naopak "neostrá" či "rozmazaná" rozložení pravděpodobnosti mají entropii vysokou.

Máme-li v dotazníku vyplnit rubriku *pohlaví*, odpověď *ženské* nebo *mužské* obsahuje informaci velikosti jednoho bitu, nikoliv 48 bitů, kolik potřebujeme k jejímu zápisu pomocí ASCII kódu. Tuto informaci totiž můžeme také zakódovat jako 0 - *mužské*, 1 - *ženské*.

Informaci o velikosti jednoho bitu ovšem nese pouze v případě, že ji pokládáme v situaci, kdy o pohlaví dotazované osoby předem nic nevíme. Na setkání dobrovolnic armády spásy nám neposkytne informaci vůbec žádnou.

Předpokládáme, že máme nějaký zdroj zpráv X , který může vydávat zprávy $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Pravděpodobnost, že zdroj X vydá zprávu x_i si označíme p_i .

Entropii zprávy ze zdroje X definujeme jako číslo

$$H(X) = \sum_{i=1, \dots, n} -p_i \log_2(p_i).$$

Kde číslo $-\log_2(p_i)$ je počet bitů, který je třeba k optimálním zakódování zprávy x_i .

Optimální zakódování je takové kódování, které potřebuje nejmenší možný počet bitů k zakódování všech zpráv ze zdroje X .

Optimální zakódování bere v úvahu pravděpodobnosti p_i jednotlivých zpráv zdroje X .

Blokové a proudové šifry

Z hlediska použití klíče ke zpracování otevřeného textu rozeznáváme dva základní druhy šifer.

Bloková šifra šifruje najednou bloky (řetězce) délky t znaků.

Blokové šifry zpracovávají (šifrují) každý blok otevřeného textu za použití stejné šifrovací funkce e_k , kde k je šifrovací klíč.

Proudová šifra šifruje každý znak abecedy otevřeného textu zvlášť.

Proudové šifry napřed z klíče k vygenerují posloupnost klíčů $h_1, h_2, \dots, h_n$ (této posloupnosti se říká proud klíče, anglicky running key) a poté šifruje jednotlivé znaky otevřeného textu za pomoci různých šifrovacích transformací $e_{k1}, e_{k2}, \dots, e_{kn}$.

U moderních proudových šifer je proudem klíče posloupnost bitů, otevřený text je také zakódován jako posloupnost bitů, a operací pro šifrování a dešifrování je xor příslušného bitu otevřeného textu s odpovídajícím bitem proudu klíče.

U moderních proudových šifer se algoritmus pro výpočet proudu klíče nastavuje pomocí inicializačního vektoru, který se předává otevřeně.

Proudová šifra RC4

Navrhnul Ronald Lorin Rivest pro firmu RSA roce 1987.

Nepoužívá inicializační vektor, čili klíč se musí pro každé spojení generovat nový a dopravit druhé straně pomocí nějaké asymetrické metody.

Šifra má volitelnou délku klíče, nejčastěji používané jsou klíče délky 40 a 128 bitů.

Proudové šifry jsou v současné době stále využívána v běžně dostupných technologiích. Stále se lze setkat se zabezpečením bezdrátových WiFi sítí pracujících v bezlicenčních pásmech nazývaným WEP (Wired Equivalent Privacy), které je součástí původního standardu IEEE 802.11 z roku 1999. Tato aplikace algoritmu RC4 však není ideálním příkladem použití. WEP používá nevhodně aplikovanou proudovou šifru RC4 (Rivest Cipher verze 4). Podrobný popis algoritmu RC4 byl známý pouze osobám, které podepsali důvěrný dodatek, neboť byl ve vlastnictví RSA Data Security, Inc.

V září roku 1994 však anonymní odesílatel uveřejnil zdrojový kód algoritmu (byl použit reverzní engineering na programu RSA), a tak se rychle rozšířil po celém světě. RC4 je ochranná známka RSA Data Security, Inc., takže je zveřejněný údajný RC4 algoritmus označován jako ARC4 (Alleged RC4). Již v roce 1997 ve své publikaci J. Golíc poukázal na statistickou slabinu generátoru klíče u ARC4. V roce 2001 S. Fluhrer, I. Mantin a A. Shamir publikovali objevenou slabinu v algoritmu generování klíčů, zjistili, že existuje množina tzv. slabých klíčů, a na základě této

myšlenky provedli pasivní útok na šifrovaný text. Algoritmus byl oficiálně označen jako zastaralý a nedoporučený bohužel až v roce 2004. Naneštěstí se i přesto vyskytují veřejně dostupné sítě „zabezpečené“ pomocí WEP, jež je implementována pouze z důvodů zpětné kompatibility bezdrátových systémů.

Algoritmus A5

A5 je proudová šifra vyvinutá k šifrování GSM hovoru mezi mobilní stanicí a základnovou stanicí BTS (Base Transceiver Station). Hovor v síti operátora, tj. od BTS přes BSC (Base Station Controller) až do ústředny MSC (Mobile Switching Center), není dále šifrován, takže ho lze odposlouchávat. Existuje ve dvou variantách, které jsou na bázi proudových šifer: A5/1 a A5/2.

Šifra A5/1 byla vyvinuta již v roce 1987 v USA. Ačkoliv byl algoritmus A5/1 spolu s algoritmem její nástupkyně A5/2 utajován, unikly v roce 1994 informace o jejich obecné struktuře a v roce 1999 byly oba algoritmy zpětným inženýrstvím detailně zrekonstruovány. A5/1 využívá klíč délky 64 bitů spojený s veřejně známým číselným rámcem dlouhým 22 bitů. V implementaci GSM je ovšem deset bitů klíče pevně nastaveno na nulu, takže je efektivní délka klíče 54 bitů. To dělá z A5/1 šifru méně bezpečnou, než byl např. DES s klíčem délky 56 bitů. Teoretický útok pomocí předem vypočítaných stavů prezentoval v roce 1997 J. Golíc.

Šifra A5/2 byla vyvinuta o dva roky později především pro oblast Asie a východní Evropy a byla podstatně slabší. V průběhu času byla nahrazována původní A5/1, neboť za velmi krátkou dobu po vydání byla možné šifru prolomit i na běžném osobním počítači. Teprve od roku 2006 podle asociace GSMA (GSM Association) nepodporují mobilní telefony algoritmus A5/2, asociace 3GPP ji však ve svých standardech jako volitelnou stále podporuje.

Až v roce 2006 předvedli E. Barkan, E. Biham a N. Keller útoky v reálném čase a možnost prolomit uloženou zachycenou komunikaci později